iPAS 經濟部產業人才能力鑑定

AI應用規劃師（初級）
模擬試題 第五回（進階版）

科目一 50 題＋科目二 50 題｜附答案與逐題詳解

科目一：人工智慧基礎概論	單選題 50 題｜情境題 32 題｜陷阱題 28 題｜建議作答時間 75 分鐘
科目二：生成式AI應用與規劃	單選題 50 題｜情境題 37 題｜陷阱題 20 題｜建議作答時間 75 分鐘
出題說明	依 iPAS 官方公告的歷屆初級試題考點，由 AI（Claude）自行出題，非官方試題。進階版難度高於官方初級試題：加入多概念綜合情境、組合判斷、兩步驟以上的計算，以及少數銜接中級的延伸觀念。

使用方式：每一題的答案與詳解，都放在該題下方約 3.5 公分留白之後，並以虛線「▼ 作答後再往下看答案 ▼」隔開。作答時，請用手或一張紙遮住虛線以下的部分，選好答案後再移開對照。也可以整份作答完再一起對答案，檔案最後附有「答案速查」方便計分。每題 2 分，70 分及格。

題型標示：為了不影響作答，題型（情境題、陷阱題）只標示在答案欄中。陷阱題會說明陷阱在哪裡，常見的陷阱包括否定詞（何者錯誤、不是）、絕對用語（一定、保證、完全）、名稱相近的概念，以及計算時的單位或分母。

注意：題目與詳解由 AI 撰寫，已盡力確保正確；涉及產品功能與法規的內容，以官方最新資訊為準。

目錄

科目一：人工智慧基礎概論 試題與詳解 3

科目二：生成式AI應用與規劃 試題與詳解 28

答案速查（計分用） 53

科目一：人工智慧基礎概論 試題與詳解

單選題，共 50 題，每題 2 分。每題下方留白後附答案與詳解，作答時請先用手或紙遮住留白以下的部分。

1. 關於人工智慧的不同發展路線，下列配對何者正確？

(A) 專家系統—從大量資料中自動學習特徵，不需要人工撰寫規則，因此特別適合知識難以明文化的領域

(B) 深度學習—必須由領域專家逐條撰寫推論規則，再交由多層神經網路依序執行

(C) 專家系統與深度學習的運作原理完全相同

(D) 專家系統—依人工建立的規則與知識庫推論；深度學習—從資料中自動學習特徵

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］

詳解：專家系統屬於「符號式」AI，知識由人寫成規則；深度學習屬於「連結式」AI，模型從資料中學習。陷阱：(A)(B) 把兩者的特性對調了。

---

2. 某廠商宣稱：「我們的客服 AI 已經通過圖靈測試，代表它已經是通用人工智慧（AGI），可以處理任何領域的專業判斷。」下列評論何者最恰當？

(A) 正確；能通過圖靈測試，代表 AI 的理解與推理已達人類水準，自然可以勝任各領域的專業判斷

(B) 不恰當；通過圖靈測試只代表對話表現難以和人類區分，不等於具備通用智慧

(C) 正確；圖靈測試本來就是專門用來評估專業判斷能力的方法

(D) 不恰當；圖靈測試是專門評估影像辨識準確率的方法，和對話能力或專業判斷都無關

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］

詳解：圖靈測試評估的是「對話像不像人」。目前的對話 AI 仍屬於弱人工智慧，專業判斷需要另外驗證。

陷阱：把「像人」和「通用、可靠」劃上等號。

---

3. 某企業導入三項 AI 功能：（1）從紙本發票照片中擷取金額與統一編號；（2）把客服通話錄音轉成逐字稿；（3）從客訴文字中找出提到的人名與公司名稱。三項功能依序主要屬於哪一類技術？
(A) 電腦視覺、語音辨識、自然語言處理
(B) 自然語言處理、電腦視覺、語音辨識
(C) 語音辨識（聲紋比對）、自然語言處理（情緒分析）、電腦視覺（物件偵測）
(D) 三者都屬於推薦系統

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：從影像中讀出文字屬於電腦視覺（OCR）；語音轉文字屬於語音辨識；從文字中找出實體屬於自然語言處理中的命名實體辨識（NER）。

---

4. 下列「資料品質面向—問題舉例」的配對，何者「錯誤」？
(A) 完整性—客戶資料缺少電話號碼
(B) 一致性—資料是三年前的，已經過時
(C) 正確性—年齡欄位出現 300 歲
(D) 唯一性—同一筆訂單在資料庫中出現三次

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：資料過時屬於「時效性」問題；「一致性」是指同一件事在不同系統或欄位中的記錄互相矛盾。
陷阱：題目問「錯誤」的配對。

---

5. 某銀行只用「過去被核准貸款的客戶」的還款紀錄訓練違約預測模型，再用這個模型審核所有新的申請人。這個做法最主要的問題是什麼？
(A) 資料量太大，模型訓練時間過長，應先隨機抽樣再訓練
(B) 特徵數量太少：應再加入職業、居住地等更多變數，模型才能準確預測違約
(C) 完全沒有問題
(D) 樣本選擇偏差：模型從未看過被拒絕者的實際還款表現

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：訓練資料只包含「通過審核的人」，和實際要預測的「所有申請人」母體不同，模型對被拒絕過的族群缺乏依據。這是金融風控中常見的樣本選擇偏差。

---

6. 甲班的考試平均為 70 分、標準差為 5 分，小明考 75 分；乙班的平均為 60 分、標準差為 10 分，小華也考 75 分。若比較兩人在各自班上的相對表現，下列何者正確？
(A) 小明的相對表現較好
(B) 小華的相對表現較好
(C) 兩人的分數一樣，所以相對表現也一樣
(D) 兩班的標準差不同，所以無法比較

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：小明的 Z = (75 − 70) ÷ 5 = 1；小華的 Z = (75 − 60) ÷ 10 = 1.5。小華高出班上平均 1.5 個標準差，相對表現較好。陷阱：原始分數相同，不代表相對位置相同；Z-score 正是用來比較不同尺度資料的工具。

---

7. 某團隊想對「每月退貨次數」做對數轉換，以降低右偏的影響，但這個欄位有許多值是 0，而 log(0) 無法計算。下列哪一種處理方式最常見？
(A) 改用 log(x + 1) 轉換
(B) 刪除所有值為 0 的資料，再對剩下的資料取對數
(C) 照樣直接取 log(x)
(D) 改用 One-hot 編碼

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：log(x + 1) 讓 0 轉換後仍為 0，又能壓縮大數值，是處理含 0 計數資料的常用方法。陷阱：(B) 刪除 0 值會丟失大量「沒有退貨」的重要資訊，讓資料產生偏差。

---

8. 某團隊訓練 Lasso 迴歸模型時，模型在學習的過程中，同時讓不重要特徵的係數變成 0，達到自動篩選特徵的效果。這屬於哪一類特徵選擇方法？
(A) 過濾法（Filter），例如先算相關係數再挑選
(B) 包裝法（Wrapper），例如反覆增刪特徵、重新訓練比較
(C) 嵌入法（Embedded），訓練時同時完成特徵選擇
(D) 降維法，例如 PCA

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：過濾法在建模前，依統計量篩選特徵；包裝法反覆用模型測試不同的特徵組合；嵌入法則在訓練過程中同時完成選擇，例如 Lasso、樹模型的特徵重要性。陷阱：PCA 是產生新的組合特徵，不是從原特徵中挑選。

---

9. 關於主成分分析（PCA）與特徵選擇，下列敘述何者正確？
(A) PCA 會從原始特徵中挑出變異最大的幾個保留下來，其餘直接刪除，所以結果仍是原本的欄位
(B) 主成分是原始特徵的線性組合，較難解釋；特徵選擇則保留原始特徵
(C) PCA 需要目標變數才能計算
(D) 特徵選擇一定會把原本的特徵重新組合成新特徵，結果和 PCA 的主成分完全相同

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：PCA 會把多個原始特徵「混合」成新的主成分，例如「0.6 × 坪數 + 0.4 × 房間數」，業務意義較難說明；特徵選擇只是挑選，保留原本的欄位。陷阱：(A) 把 PCA 誤認為特徵選擇。

---

10. 某房價線性迴歸模型同時放入「房屋總坪數」與「室內坪數」，兩者高度相關。團隊發現係數忽正忽負、非常不穩定，難以解釋。下列哪一種處理方式最合適？
(A) 再加入更多和坪數高度相關的特徵，讓模型有更多資訊可以分攤、穩定係數
(B) 移除其中一個、將兩者合併，或改用 Ridge 等正則化
(C) 把學習率調大
(D) 改用 One-hot 編碼

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：特徵之間高度相關，稱為多重共線性，會讓線性模型的係數不穩定。常見的處理方式包括刪除或合併相關特徵、使用 L2 正則化（Ridge），或用 PCA 轉換。

---

11. 某醫院的資料中，同一位病人有多次就診紀錄。團隊想用交叉驗證評估「模型面對新病人」時的表現。下列哪一種切分方式最恰當？
(A) 依病人分組切分，讓同一位病人的紀錄只出現在同一折
(B) 把所有紀錄隨機打散後切分，確保每一折的病人特徵分布都很平均，評估最客觀
(C) 只用一位病人的資料訓練，再用其他所有病人的紀錄來評估
(D) 不切分資料，直接用全部資料訓練與評估，才能讓每位病人的資料都被充分利用

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：同一位病人的紀錄高度相似，若分散在訓練與驗證兩邊，模型等於提前看過這位病人，評估結果會過度樂觀。依病人分組切分，才能反映面對新病人時的真實表現。

12. 下列哪些模型通常需要先對數值特徵做標準化或縮放？（1）KNN；（2）決策樹；（3）SVM；（4）隨機森林；（5）以梯度下降訓練的邏輯迴歸。
(A) （1） （3） （5）
(B) （2） （4）
(C) （1） （2） （3） （4） （5）
(D) （3） （5）

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：KNN、SVM 依賴距離或間隔的計算；梯度下降在尺度差異大時收斂較慢，所以都需要縮放。決策樹與隨機森林依門檻切分，不受尺度影響。陷阱：(D) 漏掉了 KNN；(C) 把樹模型也算進去了。

13. 共有 1,000 封郵件，其中垃圾信 200 封。模型把 250 封判為垃圾信，其中 180 封確實是垃圾信。下列哪一組指標正確？
(A) 準確率 0.72、精確率 0.90、召回率 0.91
(B) 準確率 0.90、精確率 0.80、召回率 0.72
(C) 準確率 0.91、精確率 0.72、召回率 0.90
(D) 準確率 0.80、精確率 0.90、召回率 0.72

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：TP = 180；FP = 250 − 180 = 70；FN = 200 − 180 = 20；TN = 1,000 − 180 − 70 − 20 = 730。準確率 = (180 + 730) ÷ 1,000 = 0.91；精確率 = 180 ÷ 250 = 0.72；召回率 = 180 ÷ 200 = 0.90。陷阱：必須先完整推出混淆矩陣的四格，才不會把精確率與召回率的分母弄混。

14. 某信用卡公司估算：漏掉一筆詐欺交易（偽陰性）平均損失 5,000 元；誤擋一筆正常交易（偽陽性）平均只造成 50 元的客服成本。設定判定門檻時，下列哪一種策略最合理？
(A) 維持預設門檻 0.5，不需考慮成本
(B) 調高門檻，盡量減少誤擋正常交易；客訴會直接影響品牌形象與顧客留存
(C) 依兩種錯誤的成本設定門檻，使期望成本最小
(D) 只看整體準確率最高的門檻，準確率代表模型判斷正確的比例，最客觀

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：兩種錯誤的代價差了 100 倍，應依成本設定門檻，而不是只看準確率。漏掉詐欺的代價高，所以門檻通常會調低，以抓到更多詐欺交易。

15. 關於迴歸評估指標，下列敘述何者正確？
(A) R^2 一定介於 0 到 1 之間，越接近 1 代表模型越好
(B) RMSE 對離群值不敏感
(C) MAE 會把較大的誤差平方後放大計算，因此對離群值特別敏感
(D) 實際值接近 0 時，MAPE 可能變得極大，甚至無法計算

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：MAPE 以「誤差 ÷ 實際值」計算，實際值接近 0 時分母很小，數值會暴增。陷阱：(A) 模型比直接預測平均值還差時，R^2 可能是負數；(B)(C) 把 RMSE 和 MAE 的特性對調了，RMSE 才會放大大誤差。

16. 下列三種資料，交叉驗證時分別最適合哪一種切分方式？（1）詐欺樣本只佔 1% 的交易資料；（2）依日期記錄的每日銷售量；（3）每位客戶有多筆交易紀錄的資料。
(A) （1）時序切分、（2）群組切分、（3）分層切分
(B) 三者都用一般的隨機 K-Fold，只要折數夠多，結果自然就會穩定
(C) （1）分層切分、（2）時序切分、（3）群組切分
(D) （1）群組切分、（2）分層切分、（3）時序切分

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：類別不平衡時用分層切分，保持各折的類別比例；時間序列要依時間切分，避免用未來資料預測過去；同一個體有多筆資料時，用群組切分，避免同一個體跨到兩邊。

17. 某模型的訓練誤差為 0.30、驗證誤差為 0.32，而業務要求的誤差需在 0.05 以下。下列哪一種改善方向最合適？
(A) 加強正則化，例如提高 L2 懲罰係數，讓模型更簡單
(B) 增加模型複雜度，或加入更有意義的特徵
(C) 只要多蒐集幾倍的訓練資料，誤差自然就會下降到 0.05 以下
(D) 提早停止訓練，避免模型在訓練資料上越學越偏，驗證誤差就會跟著下降

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：訓練誤差和驗證誤差都很高、差距又小，是高偏差（欠擬合）。應讓模型更有能力學習，例如使用更複雜的模型、增加特徵。陷阱：增加資料主要改善高變異（過擬合）；欠擬合時效果有限。加強正則化與提早停止，則會讓欠擬合更嚴重。

---

18. 某團隊使用早停機制（Early Stopping），設定 Patience = 5（驗證損失連續 5 個 Epoch 沒有改善就停止），並保留驗證損失最低時的權重。若驗證損失在第 12 個 Epoch 最低，之後一路上升，訓練會在第幾個 Epoch 停止？最後使用哪一個 Epoch 的權重？
(A) 第 12 個 Epoch 停止，使用第 17 個 Epoch 的權重
(B) 第 17 個 Epoch 停止，使用第 17 個 Epoch 的權重
(C) 第 12 個 Epoch 停止，使用第 12 個 Epoch 的權重
(D) 第 17 個 Epoch 停止，使用第 12 個 Epoch 的權重

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：第 12 個 Epoch 之後，連續 5 個 Epoch（第 13～17）沒有改善，所以在第 17 個 Epoch 停止，再還原成表現最好的第 12 個 Epoch 權重。陷阱：停止的時間點與採用的權重不是同一個 Epoch。

---

19. 某邏輯迴歸模型對一位申請人輸出的違約機率為 0.7。若判定門檻為 0.5，以及門檻改為 0.8 時，這位申請人分別會被判為什麼？
(A) 門檻 0.5 時判為違約，門檻 0.8 時判為不違約
(B) 兩種門檻都判為違約
(C) 兩種門檻都判為不違約
(D) 門檻 0.5 時判為不違約，門檻 0.8 時判為違約

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：機率高於門檻才判為正類（違約）。0.7 > 0.5，判為違約；0.7 < 0.8，判為不違約。這說明同一個模型，門檻不同，分類結果就可能不同。

---

20. 關於決策樹與隨機森林，下列敘述何者正確？
(A) 隨機森林由數百棵樹組成，但每棵樹的規則都能印出來，所以和單一決策樹一樣容易解釋
(B) 決策樹必須先對所有數值特徵做標準化，否則切分點會受到不同單位的影響而失準
(C) 隨機森林只能用於分類
(D) 單棵很深的決策樹易過擬合；隨機森林以多棵樹平均或投票降低變異

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：單棵深樹容易記住訓練資料的細節；隨機森林整合多棵樹，泛化能力較好，但可解釋性較低。陷阱：(A) 忽略了集成模型可解釋性降低的代價。

---

21. 支援向量機（SVM）中的參數 C，用來控制「對分類錯誤的容忍程度」。若把 C 設得非常大，最可能出現什麼情況？
(A) 模型會非常容忍分類錯誤，讓分類邊界變得很寬，因此容易欠擬合
(B) 幾乎不容忍訓練錯誤，邊界變窄、變複雜，容易過擬合
(C) C 對模型完全沒有影響
(D) 模型會改成分群演算法

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：C 越大，對訓練錯誤的懲罰越重，模型會盡量把每一筆都分對，邊界因此變得複雜，泛化能力可能下降；C 越小，則容許部分錯誤，以換取較寬的邊界。

22. 某異常偵測模型要找出只佔 0.1% 的設備故障。團隊發現 ROC-AUC 高達 0.97，但實際上被警示的案件中，真正故障的比例很低。下列哪一種評估方式較能反映實際效果？
(A) 繼續只看 ROC-AUC，因為 0.97 已經代表模型幾乎能完美區分故障與正常
(B) 改看 PR-AUC，或前 k 筆警示中真正故障的比例
(C) 只看準確率，只要準確率高於 99.9%，就代表模型確實有效
(D) 只看模型的訓練時間，訓練越快代表模型越精簡、越不會過擬合

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：在極度不平衡的資料中，ROC 曲線會被數量龐大的負類「撐高」，看起來很漂亮；PR 曲線聚焦在正類，更能反映警示是否準確。陷阱：ROC-AUC 高，不代表在不平衡資料中實用。

23. 某分析師嘗試不同的群數，得到的輪廓係數（Silhouette）如下：K = 2 時為 0.45、K = 3 時為 0.62、K = 4 時為 0.48、K = 5 時為 0.41。若以輪廓係數作為主要依據，應選擇幾群？
(A) 5 群，群數越多越精細
(B) 4 群
(C) 2 群
(D) 3 群

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：輪廓係數越接近 1，代表群內越緊密、群與群之間越分明。K = 3 的數值最高，分群品質最好。群數越多並不代表越好。

24. 某倉儲機器人用強化學習訓練，結果它只追求每一步的「立即獎勵」，忽略了能帶來更大長期效益的路線。若要讓它更重視長期的累積獎勵，最直接應調整哪一個參數？
(A) 把學習率調為 0，讓機器人保持目前的策略，不再被短期獎勵影響
(B) 減少可用的動作，讓機器人只能沿著預先規劃好的長距離路線前進
(C) 調高折扣因子 γ，讓未來的獎勵佔有較高的權重
(D) 刪除獎勵函數，讓機器人不受短期獎勵干擾、自行探索長期路線

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：折扣因子 γ 介於 0 到 1 之間。接近 0 時，只重視眼前的獎勵；接近 1 時，會把長期的獎勵也納入考量。

25. 關於 Q-Learning 與 Deep Q-Network（DQN），下列敘述何者正確？
(A) Q-Learning 能輕鬆處理數百萬種狀態，所以不需要 DQN
(B) DQN 以神經網路近似 Q 值，所以適合狀態空間極大的問題
(C) DQN 需要大量的人工標註資料
(D) 兩者都屬於非監督式分群

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：傳統 Q-Learning 用表格記錄每個「狀態—動作」的價值，狀態一多，表格就會大到無法處理；DQN 用神經網路估計 Q 值，解決了這個問題。兩者都屬於強化學習，不需要人工標籤。陷阱：(A) 剛好說反了，大狀態空間正是傳統 Q 表的弱點。

26. 某團隊訓練深層網路時，發現使用 ReLU 的隱藏層中，有大量神經元的輸出永遠是 0，不再更新。下列哪一種做法最常用來改善？
(A) 把所有激活函數改為線性函數，讓每個神經元的梯度都固定不變
(B) 把學習率調得更大，讓落入負值區的神經元有足夠的動力跳回正值區
(C) 刪除所有的隱藏層
(D) 改用 Leaky ReLU 等負值區仍有斜率的激活函數

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：ReLU 在負值區的梯度為 0，神經元一旦落入負值區就可能無法再更新，稱為「死亡 ReLU」。Leaky ReLU 在負值區保留小斜率，讓梯度仍能傳遞；學習率太大也容易造成這種情況。

27. 一張 32 × 32 的影像，先經過一個 3 × 3 的卷積層（步長為 1、不補邊），再經過一個 2 × 2、步長為 2 的最大池化層。輸出的特徵圖大小是多少？
(A) 15 × 15
(B) 16 × 16
(C) 30 × 30
(D) 14 × 14

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：卷積後的大小 = 32 − 3 + 1 = 30；池化後 = 30 ÷ 2 = 15。陷阱：若忘了卷積不補邊會縮小，直接用 32 ÷ 2 會得到 16 × 16；(C) 則是忘了計算池化層。

---

28. 某神經網路的全連接層，輸入有 100 個神經元、輸出有 10 個神經元（含偏差項）。這一層共有多少個可訓練的參數？
(A) 1,010
(B) 1,000
(C) 110
(D) 1,100

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：權重 = 100 × 10 = 1,000；每個輸出神經元各有 1 個偏差項，共 10 個；合計 1,010。陷阱：容易忘記偏差項，或把偏差項的數量算成輸入的 100 個。

---

29. 某團隊要開發「邊說話、邊即時顯示字幕」的語音辨識系統，考慮使用雙向 LSTM（Bi-LSTM）。下列敘述何者最正確？
(A) 雙向模型同時參考前後文、準確度較高，一定最適合所有語音任務
(B) 雙向模型需要看到之後的內容，不適合即時串流
(C) 雙向模型不能處理語音
(D) 雙向模型的運算量比單向模型少、延遲更低，特別適合即時字幕

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］
詳解：雙向模型同時從前往後、從後往前讀取序列，必須等整段輸入完成才能計算，準確度常較高，但不適合邊聽邊輸出的串流應用。陷阱：準確度較高，不代表適合所有情境。

---

30. 在 Transformer 的注意力機制中，Query、Key、Value 的運作方式是什麼？
(A) 只使用 Value 計算輸出，Query 和 Key 只用來決定字的位置編碼，不參與計算
(B) 隨機決定每個字的權重
(C) 以 Query 與各 Key 的相似度為權重，對 Value 加權總和
(D) 依序一個字一個字遞迴計算，並把前一步的隱藏狀態傳給下一步，和 RNN 相同

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：注意力可以理解為「拿問題（Query）去比對各個索引（Key），依相似度決定要取多少內容（Value）」。這讓模型能聚焦在最相關的資訊上。陷阱：(D) 描述的是 RNN 的遞迴方式；Transformer 的注意力可以平行計算。

---

31. 某企業發現，同一段內容在不同語言或不同模型中，計算出來的 Token 數差異很大，導致成本估算失準。下列解讀何者最正確？
(A) Token 數一定等於字數：中文每個字固定算 1 個 Token，英文每個單字也算 1 個
(B) 所有模型的 Token 數都完全相同，差異只來自各家的計價方式不同
(C) 各模型的斷詞器與詞彙表不同，應以實際使用的模型實測
(D) Token 數只和字型有關

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：子詞斷詞會把常見詞合併成一個 Token，罕見詞則拆成多個 Token；各模型對中文、英文的處理效率也不同。實際成本應以目標模型的斷詞結果為準。

32. 某企業導入大型語言模型後，發現它偶爾會產生看似合理、其實錯誤的內容。下列哪一項最完整地說明了可能的原因？
(A) 只是因為網路不穩定
(B) 只是因為使用者打字太慢
(C) 模型依機率生成文字、本身不會查證，訓練資料也可能不足或過時
(D) 只要把溫度設為 0，模型每次都選機率最高的字，就一定不會產生錯誤內容

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：幻覺來自語言模型的本質：它生成「機率上合理」的文字，而不是查證過的事實。可以透過 RAG、引用來源與人工查核降低風險，但溫度設為 0 也無法完全避免。

33. 某設計團隊使用擴散模型生成影像。為了加快生成速度，他們把去噪的步數從 50 步減少到 10 步。最可能出現什麼結果？
(A) 速度變慢，但每一步會去除更多雜訊，品質反而變好
(B) 速度變快，但影像品質或細節可能下降
(C) 速度與品質都不變，步數只影響生成影像的檔案大小
(D) 模型會自動改成 GAN 的生成方式，速度變快、品質也提升

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：擴散模型透過多步去噪逐漸還原影像，步數越少速度越快，但細節可能不足。陷阱：生成速度與品質之間通常需要取捨，不會兩者兼得。

34. 某研究人員在變分自編碼器（VAE）的潛在空間中，取 A、B 兩張人臉的潛在向量，在兩者之間平均取樣幾個點再解碼，得到一系列從 A 逐漸變成 B 的自然人臉。這主要說明了 VAE 的哪一項特性？
(A) VAE 是一種分類模型
(B) VAE 的潛在空間是連續、平滑的，在其中內插可以生成合理的中間樣本
(C) VAE 只能完全複製輸入資料
(D) VAE 必須搭配判別器才能運作

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：VAE 讓潛在空間形成規則的機率分布，相近的向量對應相似的資料，因此可以平順地內插、生成新的樣本。

35. 某公司評估一個「專家混合（MoE）」大型語言模型：總參數量很大，但每次推論只會啟用其中一部分的專家網路。下列敘述何者最正確？
(A) 每次推論都要計算全部參數，所以速度一定最慢
(B) 只啟用部分專家，所以只需要載入那部分參數的記憶體
(C) MoE 和一般稠密模型完全相同
(D) 每次推論的計算量主要取決於被啟用的專家，因此比同樣總參數的稠密模型省運算；但部署時通常仍需要載入全部的參數

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：MoE 用「路由」讓每個 Token 只經過少數幾個專家，因此每次的運算量較小。但哪些專家會被選中事先不知道，所以全部專家通常都要放在記憶體中。陷阱：(B) 混淆了「運算量」與「記憶體需求」。

36. 某團隊經過多輪 RLHF 訓練後發現，模型的回答越來越冗長、過度附和使用者，實際用處卻沒有提升。最可能的原因是什麼？
(A) 獎勵駭客：模型學會討好獎勵模型，所以回答變長、變附和，卻沒有更有幫助
(B) 資料漂移：使用者的提問習慣改變，讓模型誤以為冗長、附和的回答比較受歡迎
(C) 模型被量化了
(D) 梯度消失

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：獎勵模型只是人類偏好的近似。若過度優化，模型可能學會利用獎勵模型的弱點（例如偏好長篇大論、迎合語氣）。實務上會限制模型偏離原本的程度，並持續改進獎勵模型。陷阱：其他選項都是常見的訓練問題名詞，但和「迎合獎勵分數」這個症狀無關。

37. 某銀行有三項可解釋性需求：（1）向醫療子公司說明影像模型判斷時關注的區域；（2）說明某位客戶的評分中，各個特徵分別貢獻了多少；（3）告訴被拒貸的客戶，要改善哪些條件才能通過。三項需求依序最適合哪一種方法？
(A) SHAP、顯著性圖、部分依賴圖
(B) 反事實解釋、SHAP、顯著性圖
(C) 顯著性圖、SHAP、反事實解釋
(D) 部分依賴圖、LIME、混淆矩陣

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：影像中的關注區域用顯著性圖；單一預測的各特徵貢獻用 SHAP；「改變什麼就能改變結果」用反事實解釋。

---

38. 關於可解釋性與準確度的關係，下列敘述何者最正確？
(A) 黑箱模型的準確度一定比可解釋模型高，在任何資料類型上都是如此
(B) 可解釋的模型，準確度必然比較低
(C) 事後解釋方法（例如 LIME）的結果，完全等同模型真正的決策邏輯
(D) 可解釋的模型不一定比較不準，高風險情境可優先考慮

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：在許多表格資料任務中，簡單模型的表現和複雜模型差距不大。事後解釋只是「近似」，不一定完全忠實。陷阱：(A)(B)(C) 都是絕對化的說法。

---

39. 某分析師用 LIME 解釋一筆預測時，發現 LIME 建立的局部線性模型，對黑箱模型在這筆資料附近的預測擬合度很低（例如 R^2 只有 0.2）。下列解讀何者最恰當？
(A) 這次解釋的可信度較低，應謹慎使用或改用其他方法
(B) 擬合度低，代表黑箱模型在這筆資料上的預測一定是錯的，應直接推翻
(C) 擬合度不影響解釋的可信度
(D) 應直接刪除這筆資料

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：LIME 的解釋，建立在「簡單模型能近似黑箱模型局部行為」的前提上。如果近似得不好，解釋就不可靠。這也提醒我們，事後解釋本身也需要被檢驗。

---

40. 某統計查詢系統採用差分隱私，並以參數 ε（隱私預算）控制保護強度。若把 ε 調得更小，最可能出現什麼結果？
(A) 保護更強；因為雜訊更大，結果準確度可能下降
(B) 隱私保護更弱、加入的雜訊變少，統計結果會更準確
(C) ε 只影響查詢的速度，對隱私保護與準確度都沒有影響
(D) 系統將無法再提供任何查詢，雜訊會完全蓋過真實數值

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：ε 越小，代表允許洩漏的資訊越少，必須加入更多雜訊；隱私與可用性之間需要取捨。陷阱：容易把「ε 小」誤解成「保護弱」。

---

41. 某聯盟用聯邦學習訓練模型，各成員只上傳模型更新，不上傳原始資料。資安顧問提醒仍有隱私風險。下列敘述何者最正確？
(A) 只要不上傳原始資料，就絕對沒有任何隱私風險
(B) 研究顯示模型更新（梯度）仍可能被用來推回部分訓練資料，可以搭配差分隱私或安全聚合等技術加強保護
(C) 聯邦學習一定要把所有資料集中到一台伺服器
(D) 聯邦學習不需要任何網路連線

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：聯邦學習大幅降低了資料外流的風險，但梯度仍可能洩漏資訊，所以實務上常與差分隱私、安全聚合（伺服器只看得到彙總結果）結合使用。

42. 企業想把蒐集到的會員資料，用在原本蒐集目的以外的 AI 分析。依個人資料保護的精神，下列敘述何者最正確？
(A) 只要資料是公司內部使用，就可以任意運用
(B) 只要做過任何一種去識別化，就一律不再受任何規範
(C) 只要資料曾經公開，就可以任意用於商業用途
(D) 原則上應在蒐集目的範圍內使用；目的外利用需要符合法定的例外情形，或取得當事人同意

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：個資的利用應遵守目的拘束原則。去識別化必須做到無法再識別特定個人，才可能不屬於個人資料，不是做了任何處理就「一律」不受規範。陷阱：(A)(B)(C) 都是常見的誤解。

43. 某公司為上線的 AI 模型撰寫「模型卡（Model Card）」，作為治理文件。下列哪一組內容最符合模型卡的用途？
(A) 只寫模型的名稱與版本號碼
(B) 只放模型的宣傳文案
(C) 只列出開發人員的聯絡電話
(D) 記錄模型的用途與適用範圍、訓練資料的來源與特性、效能評估結果、已知的限制，以及公平性評估

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：模型卡讓使用者與稽核人員了解模型「能做什麼、不能做什麼、表現如何、有什麼風險」，是 AI 透明度與問責的重要文件。

---

44. 某貸款模型的公平性要求是：「實際上會按時還款的申請人，在兩個族群中被核准的比例要相同。」這個要求應該比較兩個族群的哪一項指標？
(A) 整體的核准率
(B) 整體的準確率
(C) 在實際會還款者之中被核准的比例（真陽性率，也就是召回率）
(D) 申請人數

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：題目限定的是「實際會還款的人」，所以要比較的是各族群的真陽性率，這種公平性定義稱為「機會均等」（Equal Opportunity）。陷阱：(A) 比較的是所有申請人的核准率，是另一種公平性定義。

---

45. 某人臉辨識系統的訓練資料，絕大多數是淺膚色的人臉，導致系統對深膚色族群的錯誤率明顯偏高。這主要屬於哪一種偏差？
(A) 測量工具故障
(B) 模型的學習率太低
(C) 代表性偏差：訓練資料無法充分代表實際的使用族群
(D) 梯度爆炸

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：資料中某些族群的樣本太少，模型對他們的學習就不足，造成不公平的結果。改善方式包括補充資料、平衡樣本，以及分族群評估模型表現。陷阱：錯誤率偏高容易被歸咎於模型參數，但根源其實在訓練資料的組成。

---

46. 大型語言模型逐字生成回答時，每生成一個新的 Token，都要參考前面所有的 Token。工程師導入「KV 快取（KV Cache）」技術，主要效益是什麼？
(A) 把先前 Token 計算過的 Key 與 Value 暫存起來，生成下一個 Token 時不必重新計算，以加快生成速度
(B) 減少模型的參數數量
(C) 提高回答的正確率
(D) 讓模型能存取網路上的最新資訊

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：KV 快取以記憶體換取速度，避免重複計算前文，是推論加速的基本技術；代價是長對話時會占用較多記憶體。

---

47. 某團隊比較把模型量化成 INT8 與 INT4 兩種方案。下列敘述何者最正確？
(A) INT4 的精度比 INT8 高
(B) 兩者的記憶體用量完全相同
(C) INT4 更省記憶體、速度可能更快，但精度損失通常較大，需要用實際任務評估品質是否可以接受
(D) 量化位元數越低，品質一定越好

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：位元數越低，模型越小，但能表示的數值越粗略，品質下降的風險也越高。選擇哪一種量化方式，應以實際任務的品質測試為依據。

48. 某團隊用 PSI（母體穩定性指標）監控模型的輸入分布。依常見的經驗法則，PSI 小於 0.1 表示穩定，0.1～0.25 表示輕微變化，大於 0.25 表示明顯偏移。若某個重要特徵的 PSI 為 0.3，下列處置何者最恰當？
(A) 屬於明顯偏移，應調查原因，並評估是否需要重新訓練或調整模型
(B) 屬於穩定，不需處理
(C) PSI 越高代表模型越準
(D) 應直接刪除這個特徵

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：PSI 大於 0.25 代表目前的資料分布和訓練時差異明顯，模型可能受到影響，需要進一步檢查效能並決定是否重新訓練。陷阱：(C) 把漂移指標誤認為準確度指標。

49. 某公司訓練出新版推薦模型，離線測試的表現比舊版好。下列哪一種上線方式最穩健？
(A) 直接全面替換舊模型
(B) 不上線，只看離線分數
(C) 先讓少量流量使用新模型（A/B 測試或金絲雀部署），比較實際成效，表現不佳時可以快速回復舊版
(D) 刪除舊模型，避免占用空間

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：離線表現好，不代表上線後一定好。小流量測試加上可以回復的版本管理，是 MLOps 中降低風險的標準做法。

---

50. 某手機輸入法想利用使用者的打字習慣改善「下一個字預測」，但不希望使用者的輸入內容離開手機。下列哪一種做法最合適？
(A) 把所有使用者的輸入內容上傳到雲端集中訓練
(B) 永遠不更新模型
(C) 請使用者手動標註每一句話
(D) 採用聯邦學習：在各支手機上用本地資料訓練，只上傳模型更新，在伺服器彙整成新的共享模型

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：聯邦學習讓個人資料留在裝置上，只上傳模型參數的更新，兼顧模型改善與隱私保護，手機輸入法就是它的經典應用之一。

科目二：生成式AI應用與規劃 試題與詳解

單選題，共 50 題，每題 2 分。每題下方留白後附答案與詳解，作答時請先用手或紙遮住留白以下的部分。

1. 某公司在 Low-Code 平台建立請款流程：金額未滿 1 萬元自動核准；1 萬～10 萬元送主管審核；超過 10 萬元送總經理審核。三種情況都會繼續後續步驟。最適合使用哪一種元件？
   (A) 篩選器（Filter），設定三組金額條件，讓符合的資料通過並各自往下執行
   (B) 迭代器（Iterator），逐筆處理
   (C) 聚合器（Aggregator），合併多筆結果
   (D) 條件分支（Router），依三種金額導向不同流程

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題、陷阱題］
詳解：資料依條件分成三條路徑，而且每條路徑都要繼續執行，應使用 Router。陷阱：Filter 只會讓符合條件的資料通過、其餘停止，無法同時處理三種情況。

---

2. 某自動化流程需要呼叫外部 API，但對方的服務偶爾會失敗。下列哪一種錯誤處理設計最完整？
   (A) 失敗時立刻無限次重試，直到成功為止，確保每一筆資料最後都一定會被處理完成
   (B) 有限次數、間隔遞增的重試；仍失敗則記錄並通知，並避免重複執行
   (C) 失敗就直接忽略，不做任何紀錄，讓流程繼續執行，避免整體作業被卡住
   (D) 失敗時把整個流程刪除

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：完整的錯誤處理包括：有限次數、間隔遞增的重試（避免加重對方負擔）、失敗紀錄與通知，以及冪等設計（避免重複扣款、重複寄信等副作用）。

---

3. 某業務人員用 No-Code 工具建立流程時，把公司的 API 金鑰直接寫在流程設定中，還把整個流程分享給外部合作夥伴。下列敘述何者最正確？
(A) 只要流程能正常運作，就沒有問題
(B) 金鑰可能外洩被濫用，應改用平台的密鑰管理並限縮權限
(C) 只要把金鑰改成大寫，就安全了
(D) No-Code 平台會自動加密所有寫在流程裡的金鑰，即使分享流程，對方也看不到內容

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：金鑰等同於系統的鑰匙，不應以明文寫在流程或程式中。應使用平台提供的密鑰管理功能，並限制權限與分享範圍。陷阱：(D) 誇大了平台的保護能力。

---

4. 某公司用 Low-Code 平台建立的訂單處理流程，處理量從每天 100 筆成長到每天 10 萬筆。平台依執行次數計費，結果費用暴增，流程也經常逾時。下列哪一種做法最合理？
(A) 什麼都不改，只要持續增加平台預算，讓廠商自動擴充效能即可
(B) 重新評估架構，例如批次處理，必要時將核心改以程式開發
(C) 把流程複製十份同時執行，分攤處理量，平台費用與效能問題就能一併解決
(D) 完全停止自動化，改回人工處理，人工可以彈性應對大量訂單的各種狀況

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：Low-Code 適合中小規模的流程。規模大幅成長後，應重新評估成本與效能，例如批次化處理，或把高流量的核心改用更適合的技術，這也是平台選型時要考慮的擴充性問題。

---

5. 某企業有三項需求：（1）辨識各種發票上的文字；（2）用自家的客戶資料預測流失；（3）研究團隊要開發一個全新、高度客製化的推薦演算法。三項需求依序最適合哪一種方案？
(A) 預訓練 AI 服務、AutoML、自行開發
(B) 自行開發（例如自訓 OCR 模型）、預訓練 AI 服務、AutoML
(C) AutoML、自行開發、預訓練 AI 服務
(D) 三者都用預訓練 AI 服務

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：通用任務可以直接使用現成的預訓練服務；需要用自家資料建模、又缺乏專業人才時，適合 AutoML；全新、高度客製的研究，則需要自行開發。陷阱：預訓練服務無法用自家資料預測客戶流失。

---

6. 某企業想導入生成式 AI，蒐集了十幾個候選應用。在決定第一個要導入的項目時，下列哪一種原則最合理？
(A) 先挑最困難、風險最高的應用，一次證明技術實力，之後其他應用就能順利推動
(B) 先挑看起來最酷炫的應用，最能吸引員工注意、提升導入的話題性
(C) 全部同時導入，讓各部門一起學習，縮短整體導入的時程
(D) 優先選擇價值高、可行性高、風險較低的應用

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：用「價值 × 可行性 × 風險」評估優先順序，從容易成功的應用開始，累積經驗與信任，再逐步擴大到高風險的應用。

---

7. 某公司導入內部知識助理，想設計 KPI 評估成效。下列哪一組指標最能反映業務價值？
(A) 模型的參數量與層數，因為規格越高，代表助理能帶來的業務價值越大
(B) 抽樣回答正確率、引用正確率、使用率與節省工時
(C) 伺服器機殼的顏色
(D) 公司的員工總數，人數越多，代表 AI 助理能服務的對象越多、價值越高

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：KPI 應連結「品質」（正確率、引用正確率）、「採用程度」（使用率）與「效益」（節省的工時）。模型的技術規格不是業務成效指標。

8. 某公司每月使用 1,000 萬個輸入 Token 與 200 萬個輸出 Token。模型甲的價格為：輸入每 1,000 個 Token 0.003 美元、輸出每 1,000 個 Token 0.015 美元；模型乙則為：輸入 0.0005 美元、輸出 0.0015 美元。兩者每月的成本相差多少？
(A) 52 美元
(B) 60 美元
(C) 8 美元
(D) 27 美元

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：模型甲：輸入 10,000 × 0.003 = 30 美元，輸出 2,000 × 0.015 = 30 美元，合計 60 美元。模型乙：輸入 10,000 × 0.0005 = 5 美元，輸出 2,000 × 0.0015 = 3 美元，合計 8 美元。相差 52 美元。陷阱：60 美元和 8 美元分別是兩個模型各自的成本，題目問的是兩者的差距。

9. 承上題，模型乙便宜很多，但品質可能略差。下列哪一種決策方式最恰當？
(A) 一律選最便宜的模型，品質上的差異可以靠之後的人工修正來補足
(B) 一律選最貴的模型；價格反映品質，客服回答品質最好、客訴也最少
(C) 先用業務測試集確認品質是否達標，再依品質與成本取捨
(D) 用隨機的方式決定

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：選模型要同時看品質與成本。先確認品質底線，再比較成本；模型路由則能兼顧兩者。

---

10. 關於「雲端 API」與「私有化部署」的比較，下列敘述何者「錯誤」？
(A) 私有化部署在任何情況下都一定比雲端 API 便宜
(B) 私有化部署讓資料留在企業可以控管的環境
(C) 雲端 API 的導入速度快，不需要自行管理硬體
(D) 私有化部署需要投入硬體、維運人力與資安管理

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：私有化部署的成本取決於使用量、硬體與人力，使用量不大時，往往比 API 更貴。陷阱：題目問「錯誤」的敘述，(A) 用了「一定」。

---

11. 某 AI 客服的使用者抱怨回應太慢。下列哪一組做法，最能同時改善「首字出現的時間」與「整體回應的時間」？
(A) 把提示詞加長，提供更完整的背景與範例，讓模型更了解情況、一次就答對，減少來回
(B) 串流輸出、精簡提示詞、提示快取，並把簡單請求交給小模型
(C) 把溫度調高
(D) 增加輸出長度上限，讓模型一次把答案完整說完，使用者就不必再追問

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：串流輸出能讓使用者更早看到文字；精簡輸入與使用快取，能減少處理時間；模型路由則讓簡單問題更快完成。加長提示詞反而會增加延遲。

12. 某公司的客服提示詞由多位人員各自修改，經常改了一處、壞了另一處，回覆品質時好時壞。下列哪一種做法最能改善？
(A) 禁止任何人修改提示詞
(B) 每次修改都直接上線，再看客戶抱怨
(C) 建立提示詞版本控管與回歸測試，通過後才上線
(D) 讓每位客服人員各自使用最適合自己的提示詞，因為彼此互不干擾，就不會改壞別人的設定

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：提示詞就像程式碼，需要版本管理與測試。固定的測試集可以確認修改沒有讓原本正確的情況變差，這是提示工程走向正式營運的重要做法。

13. 某團隊考慮在少樣本提示中，把範例從 3 個增加到 30 個。下列敘述何者最正確？
(A) 範例越多成本越高；品質與代表性比數量重要，應實測決定
(B) 範例越多，結果一定越好，模型能看到的情境越完整，越不會出錯
(C) 範例數量完全不影響成本，因為計費只看模型輸出的 Token 數
(D) 範例越多，模型會在推論時把範例學進權重，之後即使不放範例也能維持效果

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：範例會占用上下文，增加成本與延遲；而且增加到一定程度後，效果的提升會趨緩。少樣本提示不會改變模型權重。

---

14. 關於在提示詞中加入「讓我們一步一步思考」（零樣本思維鏈），下列敘述何者最正確？
(A) 能讓模型多花時間思考，因此對所有任務（包括簡單的查詢與分類）都一定能提升表現
(B) 必須先用思維鏈資料微調模型，模型才看得懂「一步一步思考」的指令
(C) 不需範例即可引導逐步推理，但用在簡單任務可能徒增成本
(D) 只能用於影像任務

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：零樣本 CoT 對多步驟推理的問題特別有幫助；但對簡單的查詢或分類任務，效益有限，反而增加輸出長度。陷阱：(A) 的「一定」過於絕對。

---

15. 某團隊對每一題都讓模型用思維鏈推理 5 次，再取最多次出現的答案（自我一致性）。這種做法的優點與代價為何？
(A) 只有優點、沒有任何代價，多次推理的結果會在模型內部自動合併
(B) 成本不變、速度變快，五次推理會在同一次呼叫中平行完成
(C) 多次推理的過程會讓模型的權重逐步修正，所以用越久，模型本身就變得越聰明
(D) 答案較穩定、正確率較高，但成本與延遲約隨次數增加

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：自我一致性以多次取樣換取穩定性，取樣 5 次，成本大約變成 5 倍。實務上會依任務的重要程度決定是否使用。

16. 某法務團隊要請 AI 分析數十家關係企業之間錯綜複雜的持股與擔保關係，找出潛在的連帶風險。下列哪一種做法最合適？
(A) 把公司與關係整理成圖結構提供給模型，或結合知識圖譜查詢
(B) 把所有文件直接貼上，只問一句「有什麼風險？」，讓模型不受限制、自行判斷重點
(C) 只用零樣本提示
(D) 調高溫度，讓模型自由聯想

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：網絡狀的關係用結構化的圖來表示，模型更能追蹤多層關聯；搭配知識圖譜，還能精確地沿著關係查詢。

17. 某團隊有 200 筆已標註答案的驗證資料，希望自動找出表現最好的提示詞，而不是靠人工反覆嘗試。下列哪一種方法最符合需求？

(A) 自動提示工程（APE）：讓模型產生多個候選提示，用驗證資料替每個提示評分，選出最好的一個

(B) 把溫度調到最高

(C) 直接重新預訓練模型

(D) 隨機選一個提示詞使用

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］

詳解：APE 把「寫提示詞」也交給模型，並以客觀的評分選出最佳提示。有標註的驗證資料，是自動評分的關鍵。

---

18. 關於系統提示詞（System Prompt）的資訊安全，下列敘述何者最正確？

(A) 系統提示詞存在伺服器端、介面不會顯示，使用者絕對看不到，可以放心放入任何內容

(B) 把資料庫密碼放在系統提示詞中，比較方便模型使用

(C) 不應放入密碼、金鑰等機密，因為可能被提示洩漏攻擊取得

(D) 只要在系統提示詞中寫「請保密」，就一定不會外洩

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］

詳解：系統提示詞可能被誘導說出，機密資訊應改用後端的權限控管與密鑰管理。陷阱：(A)(D) 都高估了系統提示詞的保密能力。

---

19. 某 RAG 系統一次放入 20 份檢索文件，發現模型常忽略放在中間位置的關鍵文件。下列哪一種調整最合適？
(A) 再多放 20 份文件，讓關鍵資訊在上下文中重複出現，模型就不會漏看
(B) 重排序後把最相關的文件放在開頭或結尾，並刪減不相關內容
(C) 把最重要的文件固定放在正中間，讓模型前後兩側都能看到它，注意力最集中
(D) 調高溫度

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］
詳解：研究發現，模型對長上下文開頭與結尾的資訊利用較好，中段較容易被忽略（Lost in the Middle）。精簡內容、把重要資訊放在前後，可以改善這個問題。

---

20. 某模型的上下文上限為 32K Token。每次請求固定需要：系統提示 3K、預留輸出 4K、對話歷史 5K；剩下的空間用來放檢索文件，每份文件約 2K。最多可以放幾份文件？
(A) 16 份
(B) 12 份
(C) 10 份
(D) 8 份

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：可用空間 = 32K − 3K − 4K − 5K = 20K；20K ÷ 2K = 10 份。陷阱：忘了扣除預留輸出的 4K，會算出 12 份；完全沒有扣除固定占用的部分、直接用 32K ÷ 2K，會算出 16 份。

---

21. 某公司把 RAG 系統的嵌入模型，更換成效果更好的新版本。下列哪一項是必須做的工作？
(A) 什麼都不用做，舊的向量可以直接使用，新模型會自動相容舊版格式
(B) 只要重新啟動伺服器，系統就會自動以新模型載入向量
(C) 用新模型重新產生所有文件的向量並重建索引
(D) 只要更新使用者的查詢向量即可，舊文件的向量仍然能和新查詢比對，不必重做

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：查詢與文件必須用同一個嵌入模型轉換，相似度比較才有意義。更換嵌入模型後，整個知識庫都要重新向量化。陷阱：(D) 只更新查詢端，兩邊的向量空間就不一致了。

22. 某公司的規章經常改版，知識庫中同時存在新舊版本，RAG 系統偶爾會引用舊版內容。下列哪一種做法最有效？
(A) 在文件的中繼資料中記錄版本與生效日期，檢索時過濾掉失效的版本，或優先取用最新版本
(B) 調高生成溫度
(C) 讓模型自己猜哪一份比較新
(D) 刪除所有的中繼資料

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：中繼資料過濾能在檢索階段就排除過時的文件。也應建立文件下架流程，讓失效的版本不再被檢索到。

23. 評估 RAG 系統時，常會把檢索與生成分開評估。下列「評估面向—指標」的配對何者最正確？
(A) 檢索端—回答的語氣是否友善；生成端—向量資料庫的大小
(B) 檢索端—模型的參數量；生成端—伺服器的 CPU 使用率
(C) 兩端都只看回應速度
(D) 檢索端—召回率、命中率；生成端—忠實度、答案相關性

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：分開評估，才能找出問題出在「找不到」還是「找到了卻答錯」。陷阱：(A)(B) 混入了和品質無關的指標。

---

24. 某 RAG 系統的回答寫著「依據公司規章第 5 條」，但檢查後發現，第 5 條根本沒有提到相關內容。下列哪一種機制最能改善？
(A) 刪除所有引用
(B) 讓回答寫得更長
(C) 調高溫度
(D) 加入引用核對：檢查引用的段落是否真的支持這個回答，不符合時標示警告或重新生成

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：模型可能「張冠李戴」，引用了不相關的段落。自動或人工核對引用與回答是否一致，能降低錯誤引用的風險。

---

25. 某公司要對開源模型做指令微調，讓它學會公司的客服風格。準備訓練資料時，下列哪一種做法最恰當？
(A) 直接使用沒有整理過的客服聊天紀錄，越多越好，因為真實對話最能代表客服風格
(B) 只準備 3 筆範例
(C) 只放入公司的產品型錄與規格表，讓模型熟悉產品後，自然就會學到客服風格
(D) 準備多樣情境的「指令—理想回答」配對，並審查品質、去識別化

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：指令微調的品質取決於資料。配對清楚、情境多樣、內容正確，並移除個資，模型才能學到好的回答方式。

---

26. 某團隊只有 50 筆資料，卻對一個上百億參數的模型做全參數微調。下列敘述何者最正確？
(A) 資料太少易過擬合，所以可先試提示工程，或改用 LoRA 等方法
(B) 參數越多，越不會過擬合
(C) 只要把訓練的 Epoch 數拉長，讓模型反覆學習這 50 筆資料，效果就會越來越好
(D) 微調不需要任何驗證

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［陷阱題］
詳解：可訓練參數多、資料少，模型很容易把這 50 筆資料「背起來」。陷阱：(B)(C) 都是常見的錯誤直覺。

---

27. 某公司完成客服模型的微調後，準備上線前的評估。下列哪一種評估方式最完整？
(A) 同時評估目標任務的表現、原有的通用能力（是否發生災難性遺忘），以及安全性（是否更容易產生不當內容）
(B) 只看訓練損失有沒有下降
(C) 只看回答的長度
(D) 不需要評估，直接上線

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：微調可能提升特定任務的表現，同時讓通用能力或安全對齊變差，所以三個面向都要檢查。

---

28. 下列哪一種任務，最適合使用強化微調（RFT）？
(A) 有明確對錯、可以自動評分的任務，例如稅額計算題
(B) 沒有標準答案的詩詞創作
(C) 只是把文字改寫成不同語氣
(D) 無法定義好壞的閒聊

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：RFT 需要評分器提供獎勵訊號。答案可以客觀驗證的任務，最容易設計獎勵、也最能發揮 RFT 的效果。

---

29. 某團隊用大型模型大量產生「問題—回答」的合成資料，再拿來訓練自家的小模型（一種蒸餾做法）。下列哪一點最需要注意？

(A) 合成資料由更強的大模型產生，一定完全正確，可以直接拿來訓練

(B) 可能帶有大模型的錯誤與偏見，需抽樣檢查並確認使用條款

(C) 合成資料越多，小模型一定越好，大模型的知識會完整地複製到小模型中

(D) 合成資料不需要任何多樣性

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題、陷阱題］

詳解：小模型會學到大模型的優點，也會學到它的錯誤與偏見。品質抽查、多樣性設計與授權確認，都是使用合成資料時的重點。陷阱：(A)(C) 都過度樂觀。

---

30. 關於多模態模型讀取圖表與文件影像的能力，下列敘述何者最正確？

(A) 多模態模型會先對圖片做高解析度 OCR，一定能正確讀出圖片中的所有數字

(B) 多模態模型可能誤讀圖表數值或細小的文字，所以重要數據應另外核對

(C) 多模態模型完全無法理解圖片

(D) 多模態模型只能處理音訊

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］

詳解：多模態模型的能力進步很快，但仍可能看錯數字、誤解圖表的刻度。陷阱：(A) 用了「一定」，財務、醫療等關鍵數據務必核對。

---

31. 某 AI Agent 要處理複雜的採購任務。設計者採用「先規劃、後執行」的架構：先產生完整的步驟計畫，再逐步執行，遇到結果不如預期時重新規劃。這種設計的主要好處是什麼？
(A) 不需要任何工具
(B) 保證一次就成功
(C) 讓 Agent 不用推理
(D) 讓整體任務有清楚的結構，方便檢查與控管，也能在執行中依結果調整計畫

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：先規劃後執行（Plan-and-Execute）讓長任務更有條理，計畫本身也能事先審核；保留重新規劃的機制，則能因應執行中的變化。

32. 某 AI 助理需要記得「這次對話中剛剛提到的內容」，也要記得「使用者三個月前設定的偏好」。下列哪一種記憶設計最恰當？
(A) 兩種資訊都寫進模型權重中，讓模型每次對話後自動更新，永久記住使用者
(B) 兩種資訊都不需要記，每次對話重新開始，對使用者的隱私最有保障
(C) 每次都重新訓練模型
(D) 對話內容放在上下文；長期偏好存在外部資料庫，需要時取出

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：短期記憶依賴上下文視窗；長期記憶則需要外部儲存，再於適當時機檢索放回上下文，也要做好個資管理。

33. 關於 MCP 架構中的 Host、Client 與 Server，下列敘述何者正確？
(A) Server 是使用者直接操作的聊天介面
(B) Client 負責儲存所有的模型權重
(C) Host、Client、Server 是同一個程式的不同名稱，只是在不同作業系統上的叫法不同
(D) Host 是 AI 應用；Client 負責連線；Server 提供工具與資源

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［陷阱題］
詳解：一個 Host 可以透過多個 Client，連接多個不同的 MCP Server（例如檔案系統、資料庫、行事曆）。陷阱：(A) 把 Server 和 Host 混淆了。

34. 在 A2A（Agent-to-Agent）協定中，一個代理要讓其他代理知道「我能做什麼、要怎麼聯絡我」，以便被發現與委派任務。通常透過什麼方式？
(A) 把所有原始程式碼公開
(B) 由人工打電話通知
(C) 以代理卡（Agent Card）描述自己的能力、服務端點與驗證方式
(D) 共用同一個模型權重檔

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：A2A 中的代理卡，類似代理的「名片」，讓其他代理能自動發現它並委派適合的任務。

35. 某 AI Agent 負責處理客服退款，流程包括查詢訂單、判斷退款資格、執行退款、寄出通知。應該在哪些步驟加入人工確認，最能兼顧效率與安全？
(A) 執行大額退款、對外發送正式通知等不可逆操作之前
(B) 每一個步驟都要人工確認，包括查詢訂單，才能確保整個流程百分之百不出錯
(C) 完全不需要人工確認，以免拖慢退款速度、影響顧客體驗
(D) 只在全部流程結束後抽查，確保自動化流程不會被人工打斷、效率最高

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題、陷阱題］
詳解：人工確認應放在「出錯代價高、難以挽回」的地方。每一步都確認會失去自動化的價值；完全不確認又風險太高。陷阱：(B) 看似最安全，但不切實際。

36. 某 AI Agent 可以使用 15 個工具，但經常選錯工具，例如該查庫存時卻去查物流。下列哪一種改善方式最直接？
(A) 再增加 15 個功能更細分的工具，讓每種情況都有專屬工具可用，選錯的機率就會下降
(B) 把溫度調高，讓模型多嘗試不同的工具組合，最後總會選到正確的工具
(C) 刪除所有工具，改讓模型憑自身的知識直接回答，就不會再選錯工具
(D) 寫清楚每個工具的用途、參數與範例，並合併功能重疊的工具

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：模型依據工具的描述決定要呼叫哪一個。描述模糊或功能重疊，就容易選錯；工具描述的品質是 Agent 設計的關鍵之一。

37. 關於 AI Agent 的可觀測性（Observability），下列敘述何者最正確？
(A) 只要記錄最終答案就足夠了
(B) Agent 不需要任何紀錄
(C) 應記錄每一步的推理摘要、工具呼叫與回傳結果，以便除錯、評估與稽核
(D) 記錄越多，模型就會變得越笨

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［陷阱題］
詳解：Agent 的錯誤可能發生在任何一個中間步驟，完整的執行紀錄，才能追蹤問題、評估成本，並在出事時釐清責任。陷阱：(A) 只看結果，會漏掉過程中的問題。

38. 某企業以解決方案圖譜規劃報銷流程。為了避免錯誤一路傳到最後，設計者在圖中的關鍵節點加入「檢核」，例如比對發票金額與申請金額。檢核失敗時應該怎麼處理？
(A) 忽略錯誤，繼續執行
(B) 直接刪除整個流程
(C) 把錯誤留到最後再一次處理
(D) 依圖譜回到前一步重新處理或修正，必要時交由人員確認

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：在解決方案圖譜中加入驗證節點與回退路徑，可以讓錯誤在早期就被發現、修正，避免錯誤一路累積放大。

39. 某工程師用 AI 程式設計助手產生資料庫連線程式，發現程式碼中直接寫入了資料庫的帳號與密碼。下列哪一種處理方式最恰當？

(A) 直接上傳到公開的程式碼倉庫

(B) 改用環境變數或密鑰管理服務存放帳密，並用自動掃描工具檢查程式碼中是否還有其他機密資訊

(C) 只要把密碼改得長一點就可以

(D) 把密碼寫在程式碼註解裡

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］

詳解：機密資訊寫死在程式碼中，是常見的資安漏洞，而 AI 產生的程式碼也可能出現這種寫法。應使用密鑰管理，並在提交前進行掃描。

---

40. 關於 Agentic Coding 工具，下列敘述何者「錯誤」？

(A) 可以讀寫專案檔案，並執行測試與建置指令

(B) 只要 AI 自己執行過測試並通過，就不需要任何人工審查

(C) 應限制工具可以執行的指令與存取範圍

(D) 建議在獨立的分支或環境中作業

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］

詳解：測試只能檢查已知的情況，無法涵蓋設計是否合理、有沒有安全疑慮或授權問題，仍需要人工審查。陷阱：題目問「錯誤」的敘述。

---

41. 某公司要用 AI 生成的圖片製作商業廣告。下列哪一組做法最完整？
(A) 只要圖片好看就可以直接使用
(B) 刻意模仿競爭對手的商標風格吸引顧客；只要不是完全相同，就不構成侵權
(C) 確認服務條款的商業授權、避免模仿商標與真人，並在發布前審查
(D) 使用名人的臉，比較有說服力

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：商用生成圖片需要注意授權、商標、肖像與內容合規等風險，發布前應建立審查流程。

---

42. 某補習班想用 AI 複製名師的聲音，製作大量的語音課程。下列哪一種做法最恰當？
(A) 只要名師曾經公開演講，就可以直接複製聲音
(B) 只要聲音不是百分之百像，就沒有問題
(C) 不需要讓學生知道
(D) 取得名師本人的明確授權，約定使用範圍，並告知學生內容為合成語音

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：聲音屬於個人特徵，未經同意複製並商業使用，可能侵害權利，也可能被用於詐騙。取得授權並揭露 AI 合成，是負責任的做法。

---

43. 關於深偽（Deepfake）偵測工具，下列敘述何者最正確？
(A) 偵測工具以 AI 比對像素特徵，能百分之百辨識所有深偽內容，可作為唯一的判斷依據
(B) 可協助判斷但無法保證準確，重要決策應搭配多重驗證
(C) 只要畫質夠好、看不出明顯的破綻，就一定是真實拍攝的影像內容
(D) 深偽只能做出靜態照片

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］
詳解：深偽技術與偵測技術持續互相追趕，偵測結果可能誤判。重要的身分確認，應透過獨立的管道與流程驗證。陷阱：(A) 的「百分之百」是錯的。

44. 資安團隊整理了三個案例：甲、攻擊者在網頁中藏入指令，等 AI 讀取時被操控；乙、使用者透過角色扮演，逐步誘導 AI 突破安全限制；丙、使用者要求 AI 完整列出它的系統指示。三者依序屬於哪一種風險？
(A) 越獄、間接提示注入、提示洩漏
(B) 提示洩漏、越獄、間接提示注入
(C) 間接提示注入、越獄、提示洩漏
(D) 三者都屬於資料投毒

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：指令藏在外部內容中，是間接提示注入；用對話誘導突破限制，是越獄；企圖取得系統提示詞，是提示洩漏。三者常一起出現在選項中，要分清楚。

45. 某公司為 AI 客服設計防護機制（Guardrails）。下列哪一組配置最完整？

(A) 只在輸出端過濾髒話

(B) 輸入端：偵測提示注入與敏感資料；輸出端：過濾個資與有害內容；工具端：限制可呼叫的工具與權限，並記錄所有操作

(C) 只在系統提示中寫「請遵守規範」

(D) 完全不設防護，以免影響使用體驗

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［情境題］

詳解：完整的防護涵蓋輸入、輸出與工具三個層面，並保留紀錄，形成縱深防禦。單靠一層防護，很容易被繞過。

---

46. 下列哪一種做法「無法」降低生成式 AI 的幻覺？

(A) 導入 RAG，讓回答依據真實文件

(B) 調高溫度，讓回答更有創意

(C) 在提示中要求模型不確定時直接說不知道

(D) 加入引用核對與人工查證

▼作答後再往下看答案▼

答案：B ［陷阱題］

詳解：調高溫度會增加輸出的隨機性，反而可能讓捏造的情況更多。其他三項都是降低幻覺的常見做法。

陷阱：題目問「無法」降低幻覺的做法。

---

47. 某公司用生成式 AI 協助撰寫對外的產業分析報告。下列哪一組做法最能兼顧效率與責任？
(A) 發布前查核事實、適當揭露使用 AI，並保留審核紀錄
(B) AI 寫完直接發布以搶時效，出錯時再說明是 AI 的問題，由供應商負責
(C) 刻意隱瞞使用 AI 的事實，避免讀者先入為主地質疑報告的可信度
(D) 完全禁止使用 AI

▼作答後再往下看答案▼

答案：A ［情境題］
詳解：企業對發布的內容負責。查核、揭露與留存紀錄，能降低錯誤與信任風險，也方便日後追溯。

48. 某公司的 RAG 系統以內部 Wiki 作為知識來源。最近發現有人修改了 Wiki 頁面，插入錯誤的報帳規定，導致 AI 給出錯誤的回答。這主要反映什麼問題？應該如何防範？
(A) 模型的溫度太高；應調低溫度
(B) 模型參數太少；應換大模型
(C) 知識來源遭到污染；應控管知識庫的寫入權限，建立版本審核流程，並保留修改紀錄
(D) 使用者問題太短；應要求使用者輸入更長的問題

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題］
詳解：RAG 系統的回答品質取決於知識來源。知識庫被竄改，就像資料投毒一樣，所以需要權限、審核與版本管理。

49. 某公司導入 AI 助理三個月後，發現使用率很低，員工反映「不知道能用在哪裡」、「回答不夠準」。下列哪一種做法最能改善？
(A) 強制每位員工每天至少使用十次，並把使用次數列入年度的績效考核
(B) 直接停用 AI 助理
(C) 換一個參數更大、更新的模型，就能同時解決「不知道用在哪」與「回答不準」的問題
(D) 訪談使用者的痛點，提供貼近工作的訓練與範例，並持續調整

▼作答後再往下看答案▼

答案：D ［情境題］
詳解：導入成效取決於「好不好用、用在哪裡」。以使用者為中心，持續訓練與改善，才能真正提升採用率，這是變革管理的重點。

---

50. 某團隊用一個大型語言模型替另一個模型的回答評分（LLM-as-a-Judge），以加快評估速度。下列敘述何者最正確？
(A) 模型評分一定客觀，不需要任何人工檢查
(B) 模型評分完全無法使用
(C) 可以大幅提升評估效率，但評分模型可能偏好較長的回答，或與自己風格相似的回答，應搭配人工抽查校準
(D) 只要評分模型夠大，就不會有任何偏差

▼作答後再往下看答案▼

答案：C ［情境題、陷阱題］
詳解：用模型評分是常見又有效率的做法，但它本身也可能有偏誤，例如偏好長篇、偏好特定位置或風格的回答，所以需要定期與人工評分比對校準。陷阱：(A)(D) 都把模型評分當成絕對客觀。

答案速查（計分用）

科目一：人工智慧基礎概論

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	A	B	D	B	A	C	B	B
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	A	C	C	D	C	B	D	A	D
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
B	B	D	C	B	D	A	A	B	C
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
C	C	B	B	D	A	C	D	A	A
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	D	D	C	C	A	C	A	C	D

科目二：生成式AI應用與規劃

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	B	B	B	A	D	B	A	C	A
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	A	C	D	A	A	C	B	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	D	D	D	A	A	A	B	B
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	D	D	C	A	D	C	D	B	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
C	D	B	C	B	B	A	C	D	C